

TITLE

Axel Hovasse
Département
Institution

July 27, 2026

Abstract

1 Introduction

1.1 Contexte

En France, quatre opérateurs majeurs (Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free) possèdent chacun leur propre réseau d'accès radio (RAN, Radio Access Network). Dans les zones urbaines denses, les couvertures sont largement redondantes : chaque opérateur y a déployé un réseau dimensionné pour absorber les pics de trafic et garantir une qualité de service optimale à ses abonnés. Or, l'analyse des données de trafic révèle que ces pics ne durent que quelques heures par jour. En dehors de ces périodes, et en particulier durant la nuit, le trafic observé dans les différentes stations de base est significativement inférieur à sa valeur maximale. L'ensemble des infrastructures radio reste pourtant en fonctionnement, ce qui entraîne un gaspillage énergétique considérable. Par exemple, Orange consacre environ un milliard d'euros par an à sa facture énergétique réseau.

Cela soulève deux enjeux principaux. Sur le plan économique, la réduction de la consommation énergétique permettrait de diminuer significativement les coûts d'exploitation (OPEX) des opérateurs, ainsi que les investissements en maintenance et en refroidissement des équipements. Sur le plan environnemental, elle contribuerait à limiter l'empreinte carbone du secteur des télécommunications, qui représente une part croissante des émissions mondiales de CO₂ du numérique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les réseaux mobiles consomment environ 0.5% de l'électricité mondiale, un chiffre en augmentation constante avec le déploiement de la 5G.

Les défis à relever sont nombreux: garantir la continuité de service pour tous les abonnés, préserver une concurrence équitable entre acteurs du marché, mettre en place des mécanismes de coordination fiables et développer des algorithmes de décision efficaces pour gérer l'extinction et l'activation dynamique des équipements.

1.2 Problématique: RAN sharing opportuniste et opérateur gardien

Dans ce projet, nous étudions un scénario de **RAN sharing opportuniste** en période de faible trafic. Sur un site radio donné où plusieurs opérateurs sont présents, ceux-ci peuvent former une **coalition** afin de coordonner l'extinction d'une partie de leurs équipements radio.

L'idée est la suivante : au sein d'une coalition, un ou plusieurs opérateurs restent actifs et assurent le service pour l'ensemble des abonnés présents sur le site pendant la période considérée. Ces opérateurs sont appelés **opérateurs gardiens**. Les autres opérateurs de la coalition peuvent alors éteindre tout ou partie de leurs équipements, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie significatives.

Ce mécanisme soulève trois questions centrales, qui structurent l'ensemble du projet:

- Comment **modéliser** les gains économiques et les coûts énergétiques associés au partage du RAN?
- Comment **choisir**, pour une coalition donnée, une configuration d'opérateurs gardiens capable d'absorber l'ensemble du trafic?
- Comment **répartir** les gains issus de la coopération de manière à inciter les opérateurs à rejoindre et à maintenir la coalition?

1.3 Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de proposer un cadre de modélisation complet (théorique, algorithmique et numérique) permettant d'analyser le partage opportuniste entre opérateurs mobiles, avec pour but la réduction de la consommation énergétique en période de faible trafic. Plus précisément, les objectifs sont les suivants :

1. Définir un modèle décrivant les opérateurs présents sur un site radio, leurs capacités d'accueil, le trafic à servir et les principales composantes de coûts et de revenus.
2. Formuler le problème dans un cadre de théorie des jeux, en distinguant un cas non coopératif et un cas coopératif avec formation de coalitions.
3. Étudier des propriétés théoriques de la fonction de valeur des coalitions, notamment la super-additivité, qui justifie l'intérêt économique de la coopération.
4. Proposer et analyser des règles de partage des gains entre opérateurs, en tenant compte du rôle spécifique des opérateurs gardiens.
5. Implémenter et valider numériquement le modèle à travers des simulations, en comparant un mode « oracle » (connaissance parfaite du trafic) et un mode « en ligne (prédiction du trafic à partir de données historiques).

1.4 Organisation du rapport

A REFAIRE A LA FIN

Le rapport est structuré comme suit. La section 2 présente l'état de l'art. La section 3 formalise le modèle retenu. La section 4 introduit et compare plusieurs règles de répartition du trafic entre gardiens, point technique essentiel dont dépendent les propriétés théoriques du modèle. La section 5 est consacrée à l'étude théorique de la super-additivité. La section 6 traite du partage des gains via la valeur de Shapley et ses variantes. Les sections 7 et 8 présentent l'implémentation logicielle et les résultats numériques. La section 9 discute les limites et perspectives. La section 10 détaille la répartition des tâches au sein du groupe.

2 Related Work

A FAIRE, AJOUTER DES NOUVELLES REF AU RAPPORT

5 référence du rapport :

- M. Vincenzi et al., Cooperation Incentives for Multi-Operator C-RAN Energy Efficient Sharing, ICC, 2017.
- A. Antonopoulos, E. Kartsakli, A. Bousia, L. Alonso, C. Verikoukis, Energy-Efficient Infrastructure Sharing in Multi-Operator Mobile Networks, IEEE Communications Magazine, 2015.

- W. Saad, H. Zhu, M. Debbah, A. Hjørungnes, T. Basar, Coalitional Game Theory for Communication Networks : A Tutorial, IEEE Signal Processing Magazine, 2009.
- A. Bousia, E. Kartsakli, A. Antonopoulos, L. Alonso, C. Verikoukis, Game-Theoretic InfrastructureSharing in Multioperator Cellular Networks, IEEE Trans. Vehicular Technology, vol. 65, no. 5, 2016.
- F. E. Salem, A. Gati, Z. Altman, T. Chahed, Advanced Sleep Modes and their impact on flow-level performance of 5G networks, IEEE, 2019.

3 Modèle du système et formulation du problème

Cette section formalise le fonctionnement coopératif d’opérateurs présents sur un même site radio pendant une période de faible trafic. Au sein de chaque coalition, certains opérateurs, appelés *gardiens*, maintiennent leurs équipements actifs afin d’acheminer l’intégralité du trafic de la coalition, tandis que les équipements des autres membres sont placés en veille. Le modèle détermine conjointement la configuration de gardiens et la répartition du trafic qui minimisent le coût opérationnel de la coalition.

3.1 Cadre et hypothèses

Nous considérons un ensemble d’opérateurs de réseaux mobiles $N = \{1, \dots, n\}$, présents sur un même site radio et desservant une même zone géographique. Chaque opérateur $i \in N$ dispose d’un équipement radio agrégé qui peut être maintenu actif ou placé en veille. La décision est prise pour une période de faible trafic fixée, appelée par la suite *période de décision*.

1. **Site unique et recouvrement de couverture.** Les équipements considérés couvrent la même zone. Tout sous-ensemble non vide d’équipements actifs est donc supposé assurer la couverture du site. L’extinction d’un équipement ne modifie ni la couverture utile ni les interférences environnantes. La faisabilité d’une configuration de gardiens dépend donc uniquement de la capacité effective agrégée de leurs équipements à acheminer le trafic.
2. **Fongibilité du trafic et capacités effectives.** Le trafic des membres d’une coalition peut être acheminé indifféremment par chacun de ses opérateurs actifs. Les mécanismes techniques nécessaires à ce transfert sont supposés disponibles. La capacité d’un équipement est une capacité effective, intégrant les marges nécessaires au respect des exigences de service. Elle est indépendante de l’identité des clients servis et des autres équipements actifs. Les capacités sont ainsi additives et toute la demande doit être satisfaite.
3. **Décision statique en information complète.** Les demandes, les capacités et les paramètres de coût sont constants et connus pendant la période de décision. Les périodes successives sont optimisées indépendamment : le modèle ne comporte ni incertitude intrapériode ni variable d’état décrivant l’historique d’utilisation des équipements.
4. **États opérationnels binaires.** Chaque équipement est soit actif et susceptible d’acheminer du trafic, soit en veille et n’en achemine aucun. Les délais et coûts de transition entre ces états sont négligés, ce qui correspond à une période de décision suffisamment longue devant les temps de commutation. Seuls les coûts opérationnels évitables sont modélisés ; les coûts structurels supportés indépendamment de l’état de l’équipement sont exclus.
5. **Coût opérationnel affine en taux de charge.** Lorsqu’un équipement est actif, son coût opérationnel évitable est la somme d’une composante fixe et d’une composante proportionnelle à son taux de charge. Cette approximation affine représente le coût de fonctionnement incompressible d’un équipement actif et l’accroissement de coût associé au trafic. Elle constitue une approximation de premier ordre adaptée au régime de faible trafic étudié.

6. **Neutralité des revenus et utilité transférable.** Toute solution opérationnelle admissible sert la même demande totale. Les revenus tirés des abonnés sont donc supposés indépendants de l'équipement qui achemine physiquement leur trafic et n'interviennent pas dans la comparaison des solutions opérationnelles. Les économies opérationnelles peuvent être redistribuées sans friction entre les membres d'une coalition au moyen de transferts monétaires.

La décision opérationnelle comporte ainsi deux niveaux : le choix des équipements actifs et la répartition du trafic entre eux. Les paramètres associés sont introduits ci-dessous.

3.2 Opérateurs et fonctionnement autonome

Toutes les grandeurs de trafic désignent des volumes cumulés sur la période de décision et sont exprimées en gigaoctets (Go). Toutes les grandeurs monétaires désignent des coûts cumulés sur cette période et sont exprimées en euros.

Définition 3.1 (Paramètres individuels et coût opérationnel autonome). Pour tout opérateur $i \in N$, les paramètres primitifs du modèle sont :

- **Demande** $d_i > 0$. Quantité de trafic engendrée par les clients de l'opérateur i pendant la période de décision, exprimée en gigaoctets.
- **Capacité effective** $q_i > 0$. Quantité maximale de trafic que l'équipement actif de l'opérateur i peut acheminer pendant cette période, également exprimée en gigaoctets.
- **Coût fixe de fonctionnement en état actif** $F_i > 0$. Coût opérationnel évitable supporté dès que l'équipement de l'opérateur i est actif, indépendamment du trafic acheminé. Il regroupe notamment la consommation électrique incompressible en fonctionnement et les coûts d'exploitation évitables lorsque l'équipement est placé en veille. Les coûts structurels non évitables, tels que le loyer du site, en sont exclus. Le paramètre F_i est exprimé en euros.
- **Surcoût variable à pleine charge** $\beta_i > 0$. Surcoût opérationnel imputable à l'utilisation de l'équipement lorsque son taux de charge vaut un. Il agrège la consommation additionnelle liée au trafic et, lorsqu'ils sont valorisés, les coûts moyens de maintenance ou de dépréciation dépendant de l'usage. Le paramètre β_i est exprimé en euros ; il ne constitue pas un coût variable unitaire par gigaoctet.

Réduction au coût différentiel. La fonction de coût retenue peut être obtenue à partir d'une représentation comptable plus complète. Notons C_i^{inv} l'ensemble des coûts supportés par l'opérateur i indépendamment de l'état de son équipement. Pour un taux de charge $\rho \in [0, 1]$, les coûts complets dans les états de veille et actif s'écrivent respectivement

$$\widehat{C}_i^{\text{veille}} = C_i^{\text{inv}}, \quad \widehat{C}_i^{\text{actif}}(\rho) = C_i^{\text{inv}} + F_i + \beta_i \rho.$$

Si R_i désigne le revenu total de l'opérateur sur la période, la positivité de d_i permet de poser $c_i := R_i/d_i$, exprimé en euros par gigaoctet, de sorte que $R_i = c_i d_i$, sans imposer d'hypothèse particulière sur la structure tarifaire. En fonctionnement autonome, le coût comptable complet est $\widehat{C}_i^0 := \widehat{C}_i^{\text{actif}}(d_i/q_i)$, et le profit comptable vaut donc

$$v_i^0 = c_i d_i - \widehat{C}_i^0.$$

Toute solution admissible servant les mêmes demandes, les revenus $\sum_{i \in S} c_i d_i$ et les coûts invariants $\sum_{i \in S} C_i^{\text{inv}}$ sont identiques pour toutes les solutions d'une coalition donnée. Ils s'éliminent donc de leur comparaison. Maximiser le profit collectif revient ainsi exactement à minimiser les seuls coûts différentiels $F_i + \beta_i \rho$, qui constituent la fonction de coût opérationnel retenue dans la suite.

Le fonctionnement autonome est supposé réalisable :

$$d_i \leq q_i, \quad \forall i \in N.$$

Les grandeurs dérivées associées à l'opérateur i sont les suivantes :

- **Taux de charge autonome** ρ_i^0 .

$$\rho_i^0 := \frac{d_i}{q_i} \in (0, 1].$$

Cette grandeur sans dimension mesure la fraction de la capacité utilisée lorsque l'opérateur sert seul sa demande.

- **Coût variable unitaire** γ_i .

$$\gamma_i := \frac{\beta_i}{q_i}.$$

Il représente l'accroissement du coût opérationnel pour un gigaoctet supplémentaire de trafic. Il est exprimé en €/Go. Ainsi, pour un trafic t_i , le coût variable $\beta_i(t_i/q_i)$ s'écrit également $\gamma_i t_i$.

- **Coût opérationnel autonome** C_i^0 .

$$C_i^0 := F_i + \beta_i \rho_i^0 = F_i + \gamma_i d_i.$$

Il s'agit du coût évitable supporté par l'opérateur i lorsqu'il maintient son équipement actif et achemine sa propre demande.

3.3 Coalitions, configurations de gardiens et répartitions admissibles

Définition 3.2 (Coalition). Une **coalition** est un sous-ensemble non vide $S \subseteq N$. Elle représente un groupe d'opérateurs coopérant sur le site. On note $2^N := \{S \mid S \subseteq N\}$ l'ensemble des sous-ensembles de N , et $\mathcal{S} := 2^N \setminus \{\emptyset\}$ l'ensemble des coalitions. Ainsi, $|\mathcal{S}| = 2^n - 1$.

Pour tout $A \subseteq N$, la **demande de trafic totale** de A est notée :

$$d(A) := \sum_{i \in A} d_i \tag{1}$$

et sa **capacité effective agrégée** est définie par :

$$q(A) := \sum_{i \in A} q_i \tag{2}$$

Définition 3.3 (Configuration de gardiens). Dans une coalition $S \in \mathcal{S}$, un ensemble d'**opérateurs gardiens** est un sous-ensemble non vide $G \subseteq S$ dont les équipements restent actifs et acheminent la totalité de la demande de trafic $d(S)$.

Le couple (S, G) est appelé **configuration de gardiens**. Il est dit **faisable** si la capacité effective agrégée des équipements des gardiens est suffisante pour acheminer le trafic de la coalition, soit $d(S) \leq q(G)$. Pour tout $S \in \mathcal{S}$, on note $\mathcal{G}(S)$ l'ensemble des $G \subseteq S$ non vides tels que la configuration de gardiens (S, G) est faisable :

$$\mathcal{G}(S) = \{\emptyset \neq G \subseteq S \mid d(S) \leq q(G)\} \tag{3}$$

On note $\mathcal{E} = \{(S, G) \mid S \in \mathcal{S} \text{ et } G \in \mathcal{G}(S)\}$ l'ensemble de toutes les configurations de gardiens faisables. L'hypothèse $d_i \leq q_i$ pour tout $i \in N$ implique $d(S) \leq q(S)$. Ainsi, $S \in \mathcal{G}(S)$, de sorte que $\mathcal{G}(S)$ est non vide pour toute coalition S , et donc que $\mathcal{E}$ est non vide.

Définition 3.4 (Vecteur de répartition du trafic admissible). Soit $(S, G) \in \mathcal{E}$. Un *vecteur de répartition du trafic* est un vecteur global $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbb{R}_+^n$, où la composante t_i désigne le volume de trafic, exprimé en gigaoctets, acheminé par l'équipement de l'opérateur i . Ce vecteur est dit *admissible* pour (S, G) si et seulement s'il satisfait les trois conditions suivantes :

1. *Inactivité hors de l'ensemble des gardiens* : $\forall i \in N, \quad i \notin G \implies t_i = 0$
2. *Conservation du volume total de trafic* : $\sum_{i \in G} t_i = d(S)$

3. *Respect des capacités effectives* : $\forall i \in G, \quad t_i \leq q_i$

L'ensemble de tous les vecteurs de répartition admissibles pour (S, G) est noté $\mathcal{T}(S, G) \subseteq \mathbb{R}_+^n$.

Pour toute répartition $\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)$, le **taux de charge** de l'équipement de l'opérateur i est

$$\rho_i(\mathbf{t}) := \frac{t_i}{q_i} \in [0, 1].$$

En particulier, $\rho_i(\mathbf{t}) = 0$ pour $i \notin G$, tandis que $\rho_i(\mathbf{t}) = 1$ caractérise un équipement saturé.

3.4 Coût opérationnel et solution optimale

Définition 3.5 (Coût d'une solution opérationnelle admissible). Soit $(S, G) \in \mathcal{E}$ et $\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)$. Le triplet $(S, G, \mathbf{t})$ est appelé **solution opérationnelle admissible**. Son **coût opérationnel total** est défini par :

$$C(S, G, \mathbf{t}) = \sum_{i \in G} (F_i + \beta_i \rho_i(\mathbf{t})) = \underbrace{\sum_{i \in G} F_i}_{\text{coûts fixes}} + \underbrace{\sum_{i \in G} \gamma_i t_i}_{\text{coûts variables}} \quad (4)$$

Il s'agit bien d'une extension du coût autonome au cas coopératif : si $S = \{i\}$, on a nécessairement $G = \{i\}$ et $\mathbf{t} = (d_i \mathbf{1}_{j=i})_{j \in N}$, donc $C(\{i\}, \{i\}, (d_i \mathbf{1}_{j=i})_{j \in N}) = F_i + \gamma_i d_i = C_i^0$.

Définition 3.6 (Coût minimal d'une coalition). Soit $S \in \mathcal{S}$. On définit le coût minimal de S par :

$$C^*(S) = \min_{G \in \mathcal{G}(S)} \min_{\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)} C(S, G, \mathbf{t}) \quad (5)$$

c'est-à-dire le plus faible coût opérationnel que la coalition S puisse atteindre en choisissant une configuration de gardiens faisable et une répartition du trafic admissible.

Pour tout $G \in \mathcal{G}(S)$, l'ensemble $\mathcal{T}(S, G)$ est un polytope non vide et compact ; comme $C(S, G, \cdot)$ est continue et $\mathcal{G}(S)$ est fini, les deux minima intervenant dans la définition de $C^*(S)$ sont atteints.

Remarque 3.7. Pour tout opérateur $i \in N$, l'unique ensemble de gardiens admissible pour la coalition singleton $\{i\}$ est $\{i\}$, et l'unique répartition admissible satisfait $t_i = d_i$. Par conséquent,

$$C^*(\{i\}) = F_i + \gamma_i d_i = C_i^0. \quad (6)$$

4 Optimisation opérationnelle d'une coalition

4.1 Répartition optimale du trafic à gardiens fixés

Soit $(S, G) \in \mathcal{E}$. Les coûts fixes $\sum_{i \in G} F_i$ ne dépendent pas de la répartition du trafic, ce qui implique que minimiser le coût associé à la configuration de gardiens (S, G) revient à minimiser ses coûts variables.

La répartition optimale du trafic pour (S, G) est ainsi solution du programme linéaire suivant :

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{t}} \quad & \sum_{i \in G} \gamma_i t_i, \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{i \in G} t_i = d(S), \\ & 0 \leq t_i \leq q_i, \quad \forall i \in G \end{aligned} \tag{7}$$

4.1.1 Répartition gloutonne

L'algorithme glouton répartit le trafic entre les équipements actifs par ordre croissant de leur coût variable unitaire γ_i . En effet, une unité supplémentaire de trafic acheminée par l'équipement de l'opérateur i augmente le coût opérationnel de γ_i , qui agrège l'ensemble des coûts variables imputables au trafic, et non la seule consommation énergétique.

Soit $G = \{i_1, \dots, i_p\}$ l'ensemble des gardiens, ordonnés de sorte que $\gamma_{i_1} \leq \dots \leq \gamma_{i_p}$. Les égalités entre coûts variables unitaires sont départagées selon un ordre total fixé une fois pour toutes. L'algorithme affecte successivement le trafic aux équipements correspondants jusqu'à acheminer le volume total $d(S)$. Il existe donc un unique indice pivot $k \in \{1, \dots, p\}$ tel que les équipements des gardiens i_ℓ , pour $\ell < k$, sont saturés, que l'équipement du gardien pivot i_k achemine le trafic résiduel et que les équipements des gardiens i_ℓ , pour $\ell > k$, n'acheminent aucun trafic. La répartition gloutonne $\mathbf{t}^g(S, G)$ est donnée par :

$$t_{i_\ell}^g(S, G) = \begin{cases} q_{i_\ell} & \text{si } \ell < k \\ d(S) - \sum_{m=1}^{k-1} q_{i_m} & \text{si } \ell = k \\ 0 & \text{si } \ell > k \end{cases} \tag{8}$$

($t_i^g(S, G) = 0$ pour tout $i \notin G$). Lorsque (S, G) est fixé dans un raisonnement, cette notation est abrégée en $\mathbf{t}^g$.

4.1.2 Proposition d'optimalité

Proposition 4.1 (Optimalité de la répartition gloutonne). Soit $(S, G) \in \mathcal{E}$. Alors la répartition gloutonne du trafic $\mathbf{t}^g(S, G)$ minimise le coût opérationnel :

$$C(S, G, \mathbf{t}^g(S, G)) = \min_{\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)} C(S, G, \mathbf{t}) \tag{9}$$

Proof. Fixons $(S, G) \in \mathcal{E}$ et posons $\mathbf{t}^g := \mathbf{t}^g(S, G)$. Soit $\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)$ une répartition admissible quelconque.

Les coûts fixes étant identiques pour les deux répartitions,

$$\Delta := C(S, G, \mathbf{t}) - C(S, G, \mathbf{t}^g) = \sum_{\ell=1}^p \gamma_{i_\ell} (t_{i_\ell} - t_{i_\ell}^g).$$

Comme les deux répartitions acheminent exactement $d(S)$, $\sum_{\ell=1}^p (t_{i_\ell} - t_{i_\ell}^g) = 0$. Si k désigne l'indice pivot, il vient donc

$$\Delta = \sum_{\ell=1}^p (\gamma_{i_\ell} - \gamma_{i_k}) (t_{i_\ell} - t_{i_\ell}^g).$$

Pour $\ell < k$, les deux facteurs sont négatifs ou nuls, puisque $t_{i_\ell}^g = q_{i_\ell}$; pour $\ell > k$, ils sont positifs ou nuls, puisque $t_{i_\ell}^g = 0$. Le terme d'indice k est nul. Chaque terme de la somme est donc positif ou nul, d'où $\Delta \geq 0$. $\square$

La concentration du trafic résulte de la linéarité des coûts variables : si les γ_i sont deux à deux distincts, la répartition optimale est unique ; en cas d'égalité, la règle de départage sélectionne une solution optimale. Ce résultat vaut pour un ensemble de gardiens fixé et ne préjuge ni de leur sélection, étudiée ci-dessous, ni de la répartition des économies de coopération entre opérateurs. Après un tri global des opérateurs en $O(n \log n)$, la répartition gloutonne associée à un ensemble G est calculée en $O(|G|)$.

4.2 Sélection optimale des gardiens

La section précédente fournit la répartition optimale du trafic lorsque l'ensemble de gardiens est fixé. Il reste à déterminer quels opérateurs doivent effectivement rester actifs. Pour chaque opérateur $i \in S$, on introduit :

- un indicateur binaire d'activité x_i , égal à 1 si l'équipement de l'opérateur i est actif et à 0 s'il est en veille ;
- une variable continue $t_i \geq 0$, représentant le trafic acheminé par cet équipement.

Le coût opérationnel optimal de la coalition S est la valeur du programme linéaire en nombres entiers mixtes suivant :

$$\begin{aligned} C^*(S) = \min_{\mathbf{x}, \mathbf{t}} \quad & \sum_{i \in S} \gamma_i t_i + \sum_{i \in S} F_i x_i, \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{i \in S} t_i = d(S), \\ & 0 \leq t_i \leq q_i x_i, \quad \forall i \in S, \\ & \sum_{i \in S} x_i \geq 1, \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in S. \end{aligned} \tag{10}$$

La formulation (10) est exacte : toute solution réalisable définit $G = \{i \in S \mid x_i = 1\} \in \mathcal{G}(S)$ et une répartition de $\mathcal{T}(S, G)$, tandis que toute solution opérationnelle admissible fournit réciproquement une solution du programme en posant $x_i = \mathbb{1}_{i \in G}$. Les fonctions objectif coïncident dans les deux sens.

4.3 Complexité et algorithme exact

La présence des coûts fixes de fonctionnement et des indicateurs binaires d'activité rend le problème combinatoire.

Proposition 4.2 (NP-difficulté). Le problème de sélection optimale des gardiens est NP-difficile, même lorsque tous les coûts variables unitaires sont identiques.

Proof. On effectue une réduction depuis SUBSET SUM. Soit $u_1, \dots, u_m$ des entiers strictement positifs et B une cible. On peut supposer $B \leq U := \sum_{i=1}^m u_i$. On construit une coalition $S = \{1, \dots, m\}$ en posant

$$q_i := u_i, \quad F_i := u_i, \quad \gamma_i := 1, \quad d_i := \frac{B}{U} u_i.$$

On a ainsi $d_i \leq q_i$ et

$$d(S) = \sum_{i \in S} d_i = B.$$

Cette construction s'effectue en temps polynomial dans la taille de l'instance initiale. Pour tout ensemble de gardiens $G \in \mathcal{G}(S)$, la configuration de gardiens est faisable si et seulement si

$$\sum_{i \in G} u_i \geq B.$$

Comme tous les coûts variables unitaires valent 1, le coût variable total est toujours égal à $d(S) = B$. Le coût total vaut donc

$$B + \sum_{i \in G} u_i.$$

Il existe une solution de coût inférieur ou égal à $2B$ si et seulement si

$$\sum_{i \in G} u_i \geq B \quad \text{et} \quad \sum_{i \in G} u_i \leq B,$$

c'est-à-dire si et seulement si

$$\sum_{i \in G} u_i = B.$$

L'instance construite admet donc une solution de coût au plus $2B$ si et seulement si l'instance initiale de SUBSET SUM est positive. $\square$

Remarque 4.3. La réduction précédente établit la NP-difficulté du problème, sans permettre de déterminer si celle-ci est faible ou forte.

Dans le cadre étudié, le nombre d'opérateurs présents sur un site est très faible. Nous retenons donc une méthode exacte par énumération.

Pour chaque sous-ensemble non vide $G \subseteq S$:

1. on teste sa faisabilité en vérifiant si $q(G) \geq d(S)$;
2. si oui, on calcule la répartition gloutonne $\mathbf{t}^g(S, G)$ grâce à l'algorithme de la Section 4.1;
3. on évalue son coût $C(S, G, \mathbf{t}^g(S, G)) = \sum_{i \in G} F_i + \sum_{i \in G} \gamma_i t_i^g(S, G)$;
4. on conserve un ensemble de gardiens minimisant le coût ; lorsque plusieurs ensembles produisent le même coût minimal, une règle de départage fixée à l'avance peut être appliquée.

On obtient ainsi $C^*(S)$ et $G^*(S) \in \arg \min_{G \in \mathcal{G}(S)} C(S, G, \mathbf{t}^g(S, G))$.

Remarque 4.4. L'ensemble optimal de gardiens n'est pas nécessairement unique. Une implémentation déterministe peut en sélectionner un selon une règle de départage fixée à l'avance, sans modifier la valeur optimale $C^*(S)$.

Proposition 4.5 (Complexité de l'énumération). Pour $S \in \mathcal{S}$ de taille s , l'énumération exacte des ensembles de gardiens s'effectue en $O(s2^s)$. Le calcul des valeurs $C^*(S)$ pour toutes les $S \in \mathcal{S}$ s'effectue en $O(n3^n)$.

Proof. Une coalition de taille s admet $2^s - 1$ ensembles de gardiens, chacun évalué en $O(s)$; en sommant sur les coalitions, on obtient

$$\sum_{s=1}^n \binom{n}{s} s(2^s - 1) = 2n3^{n-1} - n2^{n-1} = O(n3^n).$$

$\square$

Remarque 4.6. Le nombre de couples candidats (S, G) est $\sum_{s=1}^n \binom{n}{s} (2^s - 1) = 3^n - 2^n$. Cette quantité compte les configurations de gardiens à examiner, tandis que la borne $O(n3^n)$ tient également compte du coût de leur évaluation.

Dans le cas considéré, $n = 4$. Le nombre total de couples candidats (S, G) est donc $3^4 - 2^4 = 65$. L'énumération exhaustive est ainsi instantanée et présente l'avantage d'être exacte, transparente et indépendante des tolérances d'un solveur MILP.

4.4 Cas des capacités égales

Dans le cas particulier où les capacités sont égales, le problème de sélection optimale des gardiens se résout en temps polynomial, comme le montre la proposition suivante.

Proposition 4.7 (Cas de capacités égales). Supposons que $\forall i \in S, q_i = q$. Alors le problème de sélection optimale des gardiens peut être résolu en temps $O(s^2 \log s)$, où $s = |S|$.

Proof. Écrivons $d(S) = aq + r$ où $a \in \mathbb{N}$ et $0 \leq r < q$.

D'après l'optimalité de la répartition gloutonne, les équipements des gardiens sont saturés, sauf éventuellement celui du gardien pivot. De plus, dans une solution optimale, aucun équipement actif n'achemine un trafic nul, puisque sa mise en veille permettrait d'économiser le coût fixe $F_i > 0$ sans modifier la répartition du trafic. Le nombre de gardiens d'une solution optimale est donc $\lceil d(S)/q \rceil$.

- Si $r = 0$, une solution optimale utilise exactement a gardiens dont les équipements sont saturés. Le coût associé au maintien en activité de l'équipement de l'opérateur i est alors $F_i + \gamma_i q$. Il suffit de sélectionner les a plus petites valeurs parmi les s opérateurs, ce qui peut être réalisé en $O(s \log s)$.
- Si $r > 0$, une solution optimale utilise exactement $a + 1$ gardiens : les équipements de a gardiens sont saturés et celui d'un gardien pivot achemine le volume résiduel r . Le coût variable unitaire de l'équipement pivot est supérieur ou égal à celui des équipements saturés.

Pour chaque opérateur $j \in S$ candidat au rôle de pivot, on considère l'ensemble

$$P_j = \{i \in S \setminus \{j\} \mid \gamma_i \leq \gamma_j\}$$

Si $|P_j| < a$, le candidat j n'est pas admissible. Sinon, la meilleure solution ayant j pour pivot est obtenue en choisissant dans P_j les a opérateurs de plus faible valeur $F_i + \gamma_i q$. Son coût est alors

$$F_j + \gamma_j r + \sum_{i \in A_j} (F_i + \gamma_i q)$$

où A_j désigne cet ensemble de a opérateurs.

Pour chacun des s pivots candidats, la sélection de A_j peut être effectuée par un tri en $O(s \log s)$. L'ensemble des candidats est donc examiné en $O(s^2 \log s)$. $\square$

5 Jeu coopératif et répartition des économies

Cette section établit d'abord la sous-additivité de la fonction de coût minimal, qui caractérise l'intérêt économique collectif de la coopération. Elle introduit ensuite le jeu des économies de coopération et étudie la stabilité de leur répartition.

5.1 Sous-additivité du coût opérationnel minimal

La fonction C^* , définie sur les coalitions non vides, est prolongée à 2^N par la convention

$$C^*(\emptyset) := 0.$$

Définition 5.1 (Sous-additivité). Une fonction $f : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **sous-additive** si, pour tous sous-ensembles disjoints $S, Q \subseteq N$,

$$f(S \cup Q) \leq f(S) + f(Q).$$

Théorème 5.2. *La fonction de coût minimal C^* est sous-additive.*

Proof. Soient $S, Q \subseteq N$ disjoints. Si $S = \emptyset$ ou $Q = \emptyset$, l'inégalité résulte immédiatement de la convention $C^*(\emptyset) = 0$. Supposons désormais S et Q non vides. D'après la proposition 4.1, le coût minimal est atteint en combinant le meilleur choix de gardiens avec la répartition gloutonne du trafic. Il existe donc des configurations de gardiens optimales $G_S^* \subseteq S$ et $G_Q^* \subseteq Q$ telles que :

$$C^*(S) = C(S, G_S^*, \mathbf{t}^{(S)}) \quad \text{et} \quad C^*(Q) = C(Q, G_Q^*, \mathbf{t}^{(Q)}) \quad (11)$$

où on a posé $\mathbf{t}^{(S)} := \mathbf{t}^g(S, G_S^*)$ et $\mathbf{t}^{(Q)} := \mathbf{t}^g(Q, G_Q^*)$.

On considère la coalition élargie $S \cup Q$ et l'ensemble de gardiens :

$$G_{S \cup Q} := G_S^* \cup G_Q^* \quad (12)$$

La configuration $(S \cup Q, G_{S \cup Q})$ est faisable. En effet, (S, G_S^*) et (Q, G_Q^*) sont faisables et puisque $S \cap Q = \emptyset$, $G_S^* \cap G_Q^* = \emptyset$ également. Ainsi :

$$q(G_{S \cup Q}) = q(G_S^*) + q(G_Q^*) \geq d(S) + d(Q) = d(S \cup Q) \quad (13)$$

On pose alors :

$$\mathbf{t} := \mathbf{t}^{(S)} + \mathbf{t}^{(Q)} \quad (14)$$

qui correspond à la répartition du trafic $d(S \cup Q)$ sur $G_{S \cup Q}$. Puisque $\mathbf{t}^{(S)}$ et $\mathbf{t}^{(Q)}$ sont à supports disjoints, on a $\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S \cup Q, G_{S \cup Q})$. En d'autres termes, les gardiens de S se répartissent $d(S)$ comme avant, et de même pour les gardiens de Q et $d(Q)$.

Par conséquent, on obtient :

$$C(S \cup Q, G_{S \cup Q}, \mathbf{t}) = \sum_{i \in G_{S \cup Q}} \gamma_i t_i + \sum_{i \in G_{S \cup Q}} F_i \quad (15)$$

$$= \left[\sum_{i \in G_S^*} \gamma_i t_i^{(S)} + \sum_{i \in G_S^*} F_i \right] + \left[\sum_{i \in G_Q^*} \gamma_i t_i^{(Q)} + \sum_{i \in G_Q^*} F_i \right] \quad (16)$$

$$= C(S, G_S^*, \mathbf{t}^{(S)}) + C(Q, G_Q^*, \mathbf{t}^{(Q)}) \quad (17)$$

$$= C^*(S) + C^*(Q) \quad (18)$$

Par définition du coût minimal,

$$C^*(S \cup Q) \leq C(S \cup Q, G_{S \cup Q}, \mathbf{t}) = C^*(S) + C^*(Q) \quad (19)$$

Ce qui termine la preuve. $\square$

Remarque 5.3 (Interprétation économique). La sous-additivité de C^* garantit que la réunion de deux coalitions disjointes n'augmente pas leur coût opérationnel total. En particulier, pour tout $S \in \mathcal{S}$ et tout $i \in N \setminus S$,

$$C^*(S \cup \{i\}) \leq C^*(S) + C^*(\{i\}).$$

Cette propriété établit une rationalité collective de la coopération, mais ne garantit ni une économie stricte ni l'existence d'une répartition des économies qui soit individuellement acceptable pour tous les opérateurs.

Remarque 5.4. La preuve repose essentiellement sur le fait que l'on peut construire une configuration faisable pour $S \cup Q$ à partir de configurations optimales pour S et Q sans modifier les charges des gardiens existants.

Bien que le Théorème 5.2 démontre la sous-additivité au sens large, cela garantit uniquement que la coopération n'augmente jamais les coûts totaux. Cela ne prouve pas qu'il existe toujours une incitation financière stricte à fusionner des coalitions. Pour comprendre l'intérêt économique réel du RAN sharing opportuniste, il est donc essentiel de déterminer sous quels régimes de trafic les économies réalisées deviennent strictement positives ($C^*(S \cup Q) < C^*(S) + C^*(Q)$). C'est l'objet de l'analyse des scénarios spécifiques ci-dessous.

Corollaire 5.5 (Comparaison avec le fonctionnement autonome). Pour toute coalition $S \in \mathcal{S}$,

$$C^*(S) \leq \sum_{i \in S} C_i^0. \quad (20)$$

Proof. En appliquant successivement la sous-additivité de C^* aux singletons disjoints qui composent S , on obtient

$$C^*(S) \leq \sum_{i \in S} C^*(\{i\}). \quad (21)$$

Or, d'après la remarque 3.7, $C^*(\{i\}) = C_i^0$ pour tout $i \in N$, d'où le résultat. $\square$

5.1.1 Cas particulier : très faible trafic

Soient $S, Q \in \mathcal{S}$ deux coalitions disjointes. On se place ici dans un régime de très faible trafic vérifiant

$$\sum_{i \in S \cup Q} d_i \leq \min_{i \in S \cup Q} q_i$$

c'est-à-dire que l'ensemble du trafic global peut être intégralement accueilli par n'importe quel opérateur du site pris individuellement.

La nuit, le trafic chute généralement en dessous de 20% de la capacité maximale. Comme il n'y a que 4 opérateurs en France, cette hypothèse est tout à fait réaliste. On estime par ailleurs que les capacités matérielles des antennes (q_i) sont du même ordre de grandeur entre opérateurs, ce qui rend cette majoration par le minimum des capacités raisonnable.

Proposition 5.6 (Stricte sous-additivité en régime de très faible trafic). Sous l'hypothèse précédente,

$$C^*(S \cup Q) < C^*(S) + C^*(Q).$$

Proof. Soient $S, Q \in \mathcal{S}$ les deux coalitions disjointes considérées. On reprend les notations du Théorème 5.2 :

$$C^*(S) = C(S, G_S^*, \mathbf{t}^{(S)}) \quad \text{et} \quad C^*(Q) = C(Q, G_Q^*, \mathbf{t}^{(Q)})$$

Notons α un opérateur parmi l'union des gardiens de S et Q qui possède le coût marginal γ le plus faible :

$$\alpha \in \operatorname{argmin} \{ \gamma_g \mid g \in G_S^* \cup G_Q^* \}$$

Par hypothèse de faible trafic, $d(S \cup Q) \leq q_\alpha$, ce qui implique que la configuration à un unique gardien $(S \cup Q, \{\alpha\})$ est faisable. Cet unique gardien contient nécessairement l'intégralité de la demande de trafic $d(S \cup Q)$, et on note $\mathbf{t} := ((d(S) + d(Q))\mathbf{1}_{i=\alpha})_{i \in N}$.

Posons

$$\Delta := (C^*(S) + C^*(Q)) - C(S \cup Q, \{\alpha\}, \mathbf{t}) \quad (22)$$

qui correspond à l'économie de coûts. Il vient :

$$\Delta = \sum_{i \in G_S^*} \gamma_i t_i^{(S)} + \sum_{i \in G_Q^*} \gamma_i t_i^{(Q)} + \sum_{i \in G_S^*} F_i + \sum_{i \in G_Q^*} F_i - \gamma_\alpha (d(S) + d(Q)) - F_\alpha \quad (23)$$

En utilisant $d(S) = \sum_{i \in G_S^*} t_i^{(S)}$ et $d(Q) = \sum_{i \in G_Q^*} t_i^{(Q)}$:

$$\Delta = \sum_{i \in G_S^*} (\gamma_i - \gamma_\alpha) t_i^{(S)} + \sum_{i \in G_Q^*} (\gamma_i - \gamma_\alpha) t_i^{(Q)} + \sum_{i \in (G_S^* \cup G_Q^*) \setminus \{\alpha\}} F_i \quad (24)$$

D'une part, par définition de α , on a $\gamma_i - \gamma_\alpha \geq 0$ pour tout $i \in G_S^* \cup G_Q^*$, garantissant que les deux premières sommes sont positives ou nulles.

D'autre part, $S \cap Q = \emptyset$ donc $G_S^* \cap G_Q^* = \emptyset$ également. Puisque $|G_S^*| \geq 1$ et $|G_Q^*| \geq 1$, $G_S^* \cup G_Q^*$ contient au moins deux éléments, donc $(G_S^* \cup G_Q^*) \setminus \{\alpha\}$ contient au moins un opérateur i de coût fixe $F_i > 0$.

On en conclut que $\Delta > 0$, ce qui implique par minimalité de C^* :

$$C^*(S) + C^*(Q) > C(S \cup Q, \{\alpha\}, \mathbf{t}) \geq C^*(S \cup Q)$$

□

Ce résultat confirme qu'en période de très faible trafic, l'union des coalitions permet d'économiser au moins un coût fixe d'antenne tout en réduisant (au sens large) les coûts variables. L'inégalité de sous-additivité est donc stricte pour toute paire de coalitions non vides et disjointes satisfaisant l'hypothèse précédente.

5.1.2 Cas général : trafic quelconque

Dans le cas général (trafic non nécessairement faible), la sous-additivité n'est pas nécessairement stricte.

Exemple 5.7. Il suffit de considérer le cas simple de 2 coalitions d'opérateurs S et Q vérifiant $d(S) = q(S)$ et $d(Q) = q(Q)$. Dans ce cas, tous les gardiens ont une charge de 1, et dans ce cas, la seule possibilité est $G_{S \cup Q} = S \cup Q$ puisque $d(S \cup Q) = q(S \cup Q)$, et on a l'égalité $C^*(S \cup Q) = C^*(S) + C^*(Q)$.

L'exemple précédent constitue un cas extrême, mais il existe d'autres cas intermédiaires où l'égalité est vérifiée.

Par conséquent, si le RAN sharing permet d'effectuer des économies (strictement non nulles) la nuit (faible trafic), il n'y a pas de garantie qu'il en soit de même le jour.

5.2 Jeu des économies de coopération et répartition stable

La sous-additivité de C^* montre que la coopération entre opérateurs permet d'effectuer des économies. Il est alors nécessaire de déterminer s'il existe une répartition équitable et stable de ces économies entre membres de la coalition.

Nous séparons deux opérations :

1. le remboursement des coûts supportés par les opérateurs gardiens ;
2. la répartition des économies engendrées par la coopération.

5.2.1 Jeu des économies de coopération et remboursement des gardiens

Pour tout $i \in N$, on note $R_i := c_i T_i$ son revenu sur la période, et $C_i^0 := F_i + \gamma_i t_i$ son coût opérationnel lorsqu'il agit seul. Son profit non coopératif est donc

$$C^*(\{i\}) = R_i - C_i^0. \quad (25)$$

Considérons maintenant $S \subseteq N$, et fixons une solution optimale $(G_S^*, \mathbf{t}^*(S))$ pour cette coalition. Le coût effectivement supporté par l'opérateur i dans cette configuration est

$$C_i^*(S) := \mathbf{1}_{\{i \in G_S^*\}} (F_i + \beta_i \rho_i^*(S)) \quad (26)$$

où $\rho_i^*(S) = T_i^*(S)/q_i$. On a alors

$$C^*(S) = \sum_{i \in S} R_i - \sum_{i \in S} C_i^*(S) \quad (27)$$

Définition 5.8 (Jeu des économies de coopération). On définit le jeu $w : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$w(\emptyset) := 0 \quad (28)$$

et, pour toute coalition non vide $S \in \mathcal{S}$, par

$$w(S) := \sum_{i \in S} C_i^0 - C^*(S). \quad (29)$$

La quantité $w(S)$ représente l'économie opérationnelle maximale obtenue lorsque les membres de S coopèrent, relativement à la situation de référence dans laquelle chacun fonctionne de manière autonome.

Proposition 5.9 (Propriétés élémentaires du jeu d'économies). Le jeu w vérifie

$$w(i) = 0, \quad \forall i \in N, \quad (30)$$

et

$$w(S) \geq 0, \quad \forall S \subseteq N. \quad (31)$$

En outre, w est superadditif : pour toutes coalitions disjointes $S, Q \subseteq N$,

$$w(S \cup Q) \geq w(S) + w(Q). \quad (32)$$

Proof. L'égalité $w(i) = 0$ découle de l'identité $C^*(i) = C_i^0$. La non-négativité de w résulte du Corollaire 5.5.

Enfin, pour toutes coalitions disjointes $S, Q \subseteq N$, la sous-additivité de C^* donne

$$w(S \cup Q) = \sum_{i \in S \cup Q} C_i^0 - C^*(S \cup Q) \geq \sum_{i \in S} C_i^0 + \sum_{i \in Q} C_i^0 - C^*(S) - C^*(Q) = w(S) + w(Q). \quad (33)$$

□

Soit désormais $z_i \geq 0$ la part des économies de coopération attribuée à l'opérateur i . Une répartition efficace satisfait

$$\sum_{i \in S} z_i = w(S). \quad (34)$$

Le profit final attribué à l'opérateur i est alors $u_i = C^*(\{i\}) + z_i$. Ainsi, chaque opérateur i est garanti de recevoir au moins son profit de référence $C^*(\{i\})$.

Pour répartir ce profit à partir des coûts physiquement supportés, on définit le transfert net reçu par l'opérateur i :

$$\tau_i := u_i - (R_i - C_i^*(S)) = C_i^*(S) - C_i^0 + z_i. \quad (35)$$

Un transfert positif correspond à une somme reçue par l'opérateur ; un transfert négatif correspond à une contribution au mécanisme de compensation.

Proposition 5.10 (Équilibre budgétaire). Le mécanisme de transfert est équilibré :

$$\sum_{i \in S} \tau_i = 0. \quad (36)$$

Proof. D'après (35),

$$\begin{aligned} \sum_{i \in S} \tau_i &= \sum_{i \in S} C_i^*(S) - \sum_{i \in S} C_i^0 + \sum_{i \in S} z_i \\ &= -w(S) + w(S) = 0, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé (??) et (34). □

Remarque 5.11 (Rôle de la configuration de gardiens). La valeur $w(S)$ dépend uniquement de la valeur optimale $C^*(S)$. En revanche, lorsque plusieurs configurations physiques atteignent cette même valeur, le vecteur

$$(C_i^*(S))_{i \in S}$$

et donc les transferts τ_i peuvent dépendre de la configuration retenue. Le profit final

$$u_i = C^*(\{i\}) + z_i$$

reste toutefois déterminé par la règle de partage de w .

Dans l'implémentation, il convient donc de fixer une règle de départage entre solutions physiques optimales, par exemple l'ordre lexicographique des opérateurs, le nombre minimal de gardiens ou une rotation entre gardiens au cours du temps.

5.2.2 Stabilité et coeur du jeu

Pour toute $S \subseteq N$, on note la notation

$$z(S) := \sum_{i \in S} z_i. \quad (37)$$

Définition 5.12 (Imputation des économies). Une imputation du jeu (S, w) est un vecteur $z = (z_i)_{i \in S} \in \mathbb{R}^S$ tel que

$$z(S) = w(S) \quad \text{et} \quad z_i \geq 0, \quad \forall i \in S. \quad (38)$$

L'ensemble des imputations est noté $\mathcal{I}(S, w)$.

La condition $z_i \geq 0$ exprime la rationalité individuelle puisque $w(\{i\}) = 0$: aucun opérateur ne doit recevoir un profit final inférieur à son profit non coopératif.

Définition 5.13 (Coeur du jeu des économies). Le coeur du jeu (S, w) est l'ensemble

$$\mathcal{C}(S, w) := \{z \in \mathcal{I}(S, w) \mid z(Q) \geq w(Q), \quad \forall \emptyset \neq Q \subsetneq S\}. \quad (39)$$

La contrainte $z(Q) \geq w(Q)$ garantit que les membres de Q reçoivent collectivement au moins l'économie qu'ils pourraient obtenir en quittant S pour coopérer entre eux.

Proposition 5.14 (Équivalence des deux jeux). Soit $z \in \mathbb{R}^S$ et définissons

$$u_i = C^*(\{i\}) + z_i, \quad \forall i \in S. \quad (40)$$

Alors $z \in \mathcal{C}(S, w)$ si et seulement si le vecteur $u = (u_i)_{i \in S}$ appartient au coeur du jeu de profit (S, C^*) .

Proof. L'efficacité de z donne

$$\sum_{i \in S} u_i = \sum_{i \in S} C^*(\{i\}) + w(S) = C^*(S).$$

Pour toute coalition $Q \subseteq S$,

$$\begin{aligned} \sum_{i \in Q} u_i \geq C^*(Q) &\iff \sum_{i \in Q} C^*(\{i\}) + z(Q) \geq C^*(Q) \\ &\iff z(Q) \geq C^*(Q) - \sum_{i \in Q} C^*(\{i\}) \\ &\iff z(Q) \geq w(Q). \end{aligned}$$

Les contraintes de coeur sont donc équivalentes. $\square$

Remarque 5.15 (Stabilité et équité). L'appartenance au coeur exprime une propriété de stabilité, mais ne sélectionne pas nécessairement une répartition équitable parmi toutes les répartitions stables. Par exemple, considérons trois opérateurs symétriques tels que

$$w(S) = 1$$

pour la grande coalition et

$$w(Q) = 0$$

pour toute coalition propre $Q \subsetneq S$. Le coeur est alors

$$\{z \in \mathbb{R}_+^3 \mid z_1 + z_2 + z_3 = 1\}.$$

Il contient notamment $(1, 0, 0)$, qui est stable mais ne respecte pas la symétrie des opérateurs. Une règle de partage supplémentaire est donc nécessaire pour sélectionner une allocation particulière dans le coeur.

5.2.3 Existence du coeur et théorème de Bondareva–Shapley

La sous-additivité de w ne suffit pas, en général, à garantir que le coeur est non vide. La caractérisation nécessaire et suffisante repose sur la notion de famille équilibrée [?, ?].

Définition 5.16 (Famille équilibrée). Une famille de coefficients

$$(\lambda_Q)_{\emptyset \neq Q \subseteq S}$$

est dite équilibrée si

$$\lambda_Q \geq 0, \quad \sum_{\substack{Q \subseteq S \\ i \in Q}} \lambda_Q = 1, \quad \forall i \in S. \quad (41)$$

Théorème 5.17 (Bondareva–Shapley). *Le coeur $\mathcal{C}(S, w)$ est non vide si et seulement si, pour toute famille équilibrée (λ_Q) ,*

$$\sum_{\emptyset \neq Q \subseteq S} \lambda_Q w(Q) \leq w(S). \quad (42)$$

L'existence d'une allocation du coeur peut être testée directement par le programme linéaire de faisabilité

$$\begin{aligned} \text{trouver } & z \in \mathbb{R}^S, \\ \text{s.c. } & z(S) = w(S), \\ & z(Q) \geq w(Q), \quad \forall \emptyset \neq Q \subsetneq S. \end{aligned} \quad (43)$$

Une formulation équivalente, directement reliée au théorème de Bondareva–Shapley, est

$$\begin{aligned} B(S) = \max_{\lambda} & \sum_{\emptyset \neq Q \subseteq S} \lambda_Q w(Q), \\ \text{s.c. } & \sum_{\substack{Q \subseteq S \\ i \in Q}} \lambda_Q = 1, \quad \forall i \in S, \\ & \lambda_Q \geq 0, \quad \forall \emptyset \neq Q \subseteq S. \end{aligned} \quad (44)$$

Comme le choix $\lambda_S = 1$ et $\lambda_Q = 0$ pour $Q \neq S$ est admissible, on a toujours $B(S) \geq w(S)$. Le Théorème 5.17 donne donc

$$\mathcal{C}(S, w) \neq \emptyset \iff B(S) = w(S). \quad (45)$$

Lorsque $B(S) > w(S)$, une solution optimale λ^* fournit un certificat explicite de vacuité du coeur.

Remarque 5.18. Dans l'état actuel du modèle, nous ne disposons pas d'une preuve que le jeu est équilibré pour toutes les valeurs possibles des paramètres. La non-vacuité du coeur est donc vérifiée numériquement, pour chaque instance, au moyen de (43) ou (44).

5.2.4 Moindre coeur et nucléole

Définition 5.19 (Excès d'une coalition). Pour une imputation $z \in \mathcal{I}(S, w)$ et une coalition $Q \subsetneq S$, l'excès de Q est

$$e(Q, z) := w(Q) - z(Q). \quad (46)$$

Un excès positif signifie que la coalition Q pourrait obtenir davantage en quittant la grande coalition. Une imputation appartient au coeur si et seulement si tous ses excès sont négatifs ou nuls.

La plus petite valeur uniforme permettant de satisfaire les coalitions est obtenue par le programme linéaire

$$\begin{aligned} \min_{z, \varepsilon} & \varepsilon, \\ \text{s.c. } & z(S) = w(S), \\ & z_i \geq 0, \quad \forall i \in S, \\ & z(Q) \geq w(Q) - \varepsilon, \quad \forall \emptyset \neq Q \subsetneq S. \end{aligned} \quad (47)$$

Si ε^* désigne sa valeur optimale, alors

$$\mathcal{C}(S, w) \neq \emptyset \iff \varepsilon^* \leq 0. \quad (48)$$

Lorsque $\varepsilon^* > 0$, le coeur est vide et ε^* mesure la plus petite violation maximale inévitable des contraintes coalitionnelles.

Le programme (47) calcule le *moindre coeur*. Il ne suffit pas, à lui seul, à déterminer le nucléole.

Définition 5.20 (Nucléole). Pour une imputation z , considérons le vecteur formé par les excès $e(Q, z)$ de toutes les coalitions propres non vides, classés dans l'ordre décroissant. Le nucléole est l'unique imputation qui minimise ce vecteur pour l'ordre lexicographique [?].

Le calcul du nucléole commence par le programme (47). On fixe ensuite les excès des coalitions qui sont déterminés sur la face optimale obtenue, puis on minimise le plus grand excès parmi les coalitions restantes. Cette procédure est répétée jusqu'à ce qu'une allocation unique soit obtenue.

Proposition 5.21 (Propriétés du nucléole). Le nucléole existe et est unique. Si le coeur du jeu est non vide, le nucléole lui appartient. Si le coeur est vide, le nucléole appartient au moindre coeur et fournit la répartition qui minimise lexicographiquement les objections des coalitions.

Remarque 5.22 (Interprétation). Le nucléole met l'accent sur la stabilité et le pouvoir de contestation des coalitions. Un opérateur pivot peut recevoir une part élevée lorsque sa présence est nécessaire pour satisfaire plusieurs coalitions fortement contraignantes. Cette rémunération traduit son importance stratégique, mais ne correspond pas nécessairement à la moyenne de ses contributions marginales dans toutes les configurations possibles.

5.2.5 Valeur de Shapley

La valeur de Shapley fournit une autre règle de partage, fondée sur les contributions marginales moyennes des opérateurs [?].

Soit $s := |S|$. Pour tout opérateur $i \in S$, sa valeur de Shapley dans le jeu des économies est

$$\phi_i(w) = \sum_{Q \subseteq S \setminus \{i\}} \frac{|Q|!(s - |Q| - 1)!}{s!} [w(Q \cup \{i\}) - w(Q)]. \quad (49)$$

Cette quantité est la contribution marginale moyenne de l'opérateur i , lorsque tous les ordres d'arrivée des membres de S sont supposés équiprobables. La valeur de Shapley satisfait les propriétés d'efficacité, de symétrie, de nullité et d'additivité.

Le profit final associé à cette règle est

$$u_i^{\text{Sh}} = C^*(\{i\}) + \phi_i(w). \quad (50)$$

La valeur de Shapley n'appartient pas nécessairement au coeur. Son défaut maximal de stabilité est mesuré par

$$E_{\text{Sh}}(S) := \max_{\emptyset \neq Q \subsetneq S} \left\{ w(Q) - \sum_{i \in Q} \phi_i(w) \right\}. \quad (51)$$

On a

$$\phi(w) \in \mathcal{C}(S, w) \iff E_{\text{Sh}}(S) \leq 0. \quad (52)$$

Définition 5.23 (Jeu convexe). Le jeu w est convexe, ou supermodulaire, si

$$w(Q) + w(Q') \leq w(Q \cup Q') + w(Q \cap Q'), \quad \forall Q, Q' \subseteq S. \quad (53)$$

Proposition 5.24. Si le jeu w est convexe, alors son coeur est non vide et sa valeur de Shapley appartient au coeur [?].

Remarque 5.25 (Interprétation en termes d'équité). La valeur de Shapley représente une notion d'équité contributive : elle rémunère chaque opérateur selon l'augmentation moyenne de valeur qu'il apporte aux coalitions qu'il rejoint. Dans notre modèle, cette contribution peut provenir de son trafic, de sa capacité, de son faible coût marginal ou de sa capacité à remplacer un autre gardien.

Le nucléole représente une notion différente : il réduit lexicographiquement les objections des coalitions. Aucune de ces deux notions d'équité ne domine l'autre dans tous les jeux.

5.2.6 Comparaison des règles de partage

Le nucléole et la valeur de Shapley sont tous deux efficaces et traitent de manière identique des opérateurs symétriques. Ils diffèrent cependant par leur objectif principal :

- le nucléole privilégie la stabilité coalitionnelle ;
- la valeur de Shapley privilégie la rémunération des contributions marginales.

Si le coeur est non vide, le nucléole lui appartient toujours, tandis que la valeur de Shapley doit être testée au moyen de (52). Si le coeur est vide, aucune répartition parfaitement stable n'existe ; le nucléole fournit alors une solution du moindre coeur.

Dans ce travail, nous retenons donc le nucléole comme règle principale de partage stable. La valeur de Shapley est calculée comme référence d'équité contributive. Lorsqu'elle appartient au coeur, elle constitue également une répartition stable admissible et peut être comparée au nucléole dans les résultats numériques.

6 Conclusion and Perspectives

6.1 Discussion and Limitations

6.1.1 Project contributions

This project has developed a comprehensive theoretical and numerical framework for analyzing opportunistic RAN sharing between mobile operators.

On the theoretical front, we demonstrated the super-additivity of the value function under the prudent rule, which guarantees the collective benefit of cooperation. We also highlighted, through numerical simulations, that this property tightly depends on the traffic distribution mechanism: it is violated under the uniform rule and satisfied under the prudent rule. This result underscores the crucial importance of choosing the right allocation rule when designing a RAN sharing system.

On the numerical front, we showed that cooperation yields an 11.9% gain compared to non-cooperative operations, and that the online mode loses only 2.14% of value compared to the oracle, without any capacity outages. This latter result is highly encouraging for the operational feasibility of the mechanism.

Regarding gain sharing, we proposed and compared three methods based on the Shapley value, highlighting the trade-offs between simplicity, fairness, and accounting for the specific role of guardians.

6.1.2 Limitations

Several limitations must be highlighted:

- **Synthetic traffic:** The traffic profiles used are constructed from sinusoidal functions, which capture broad trends but do not replicate the fine-grained variability of real-world traffic (unpredictable peaks, exceptional events). Validation on real data would be necessary to confirm the robustness of the results.
- **Algorithmic complexity:** The approach is exponential in the number of operators. In practice, for a radio site in France ($N \leq 4$), the computation is instantaneous. For extensions to multi-site or multi-cell scenarios, approximation heuristics would be required, such as Monte Carlo approximation for the Shapley value or local search algorithms for guardian optimization.
- **Single radio site:** The model considers an isolated radio site. In reality, operators simultaneously manage thousands of sites with interdependencies (an operator can be a guardian on one site and asleep on another). A multi-site extension would drastically increase the decision space size.
- **Simple prediction:** Traffic prediction relies on a simple moving average. More sophisticated methods (ARIMA, recurrent neural networks, transformers) could improve prediction quality and narrow the oracle-online gap.
- **Operational constraints:** The model does not account for the sleep and wake-up times of equipment, Quality of Service requirements (latency, minimum throughput), or regulatory constraints on infrastructure sharing between competing operators.

6.1.3 Perspectives

Several avenues for extension are possible. The use of real traffic data, provided by Orange during the internship phase, would validate the model under more realistic conditions. Furthermore, our code could be significantly improved: certain functions, such as the load function or the sharing mechanism, are currently hardcoded. It is necessary to redesign the selection mechanism for these functions to allow users to easily choose their desired strategy (e.g., via an input parameter or a dedicated interface) rather than imposing a fixed configuration within the code itself.

Extending the model to a multi-site scenario, coupled with approximation heuristics, would pave the way for full-scale network applications. Studying dynamic sharing mechanisms, where the coalition and guardians are reconfigured in real time, would bring the model much closer to operational constraints. Finally, the formal proof of super-additivity under the uniform rule remains an open problem.

Another extension would penalize high load rates or impose explicit load caps to account for equipment wear and operational robustness; under such constraints, the fixed-order greedy traffic distribution would no longer be necessarily optimal.

6.2 Task Allocation and External Contacts

6.2.1 Group organization

The work was conducted collectively, with a division of labor tailored to the different phases of the project:

- **Modeling and mathematical formalism group:** Defined the theoretical framework, proved super-additivity, and designed the gain-sharing methods.
- **Implementation and simulation group:** Developed the Python code (allocation, optimization, and simulation modules), ran numerical tests, verified super-additivity, and generated figures.
- **Writing and coordination group:** Drafted the intermediate and final reports, coordinated between sub-groups, and prepared presentations.

6.2.2 External contacts

The project benefited from regular guidance by Azeddine Gati and Ridha Nasri, researchers at Orange, who served as tutors. Discussions focused on the model’s relevance to real-world mobile network operational constraints, the choice of cost functions, and the orders of magnitude for parameters. The pedagogical coordinator, Yoan Tardy, monitored the project’s progress.

6.3 Conclusion

This collective scientific project has successfully developed a complete framework (theoretical, algorithmic, and numerical) to analyze opportunistic RAN sharing among mobile operators.

Theoretically, we formalized the problem within the framework of coalitional game theory, introducing the concept of guardian operators and studying three traffic distribution rules. The super-additivity property, which guarantees the collective benefit of cooperation, was proven analytically under the prudent rule and verified numerically under the uniform rule. A notable negative result is that this property is violated under the uniform rule, illustrating the tight bond between the traffic allocation mechanism and the properties of the coalitional game. Nonetheless, this result does not preclude the use of this rule, as the observed violations are negligible compared to the overall gains brought by the coalition.

Numerically, simulations of a four-operator scenario over 60 time steps demonstrate a cooperative gain for the coalition compared to standalone operations. The online mode, based on simple traffic prediction with a 15% safety margin, loses very little value compared to the oracle mode (2% in our simulations) without any capacity outages. This demonstrates the robustness of the mechanism against prediction uncertainties. This robustness must, of course, be contextualized, as results could change if traffic profiles evolve drastically. However, RAN sharing is primarily intended for low-traffic periods, meaning that traffic spikes during these windows would inherently remain lower.

Three gain-sharing methods were proposed and compared, highlighting the trade-offs between simplicity, fairness, and accounting for the specific role of guardians. All methods guarantee that each

operator individually benefits from cooperation. While exact payoffs vary based on parameters and rules, the overall economic gain is large enough to ensure that all participating operators benefit. Future perspectives for this work include validation on real-world traffic data, scaling up to multi-site scenarios using approximation heuristics, and investigating real-time dynamic decision mechanisms. Real-data validation remains the primary milestone, as simulation results could be challenged if real-world behavior diverges significantly from our simulated assumptions.

References

- [1] A. Auteur, “Titre de l’article,” *Nom de la revue*, vol. x, no. x, pp. xxx-xxx, Année.